

ICS 65.020.20
CCS B 05

DB1307

张 家 口 市 地 方 标 准

DB1307/T 373—2022

富硒水稻生产操作规程

2022-04-18 发布

2022-05-18 实施

张家口市市场监督管理局 发布

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由张家口市农业农村局提出并归口。

本文件起草单位：张家口市万全区农业技术推广服务中心、张家口久源农业开发有限公司、张家口禾久农业开发集团有限公司。

本文件主要起草人：石风仙、刘会、高秀芳、薛鸿宝、杜锋、李广慧、罗晓苹、邵蕾、杨建宏、何玉明、李向东、张占兵、王健、肖占国、方海东、赵锁江、张君、邹志强、段小娇。

富硒水稻生产技术规范

1 范围

本文件规定了富硒水稻栽培的产地环境、栽培管理、硒生物营养强化、病虫草害防治、收获、硒含量测定、档案管理等技术规范。

本文件适用于张家口市一年一作稻区种植区。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4404.1 粮食种子 第1部分：禾谷类
GB 5009.93 食品安全国家标准 食品中硒的测定
GB 8321 农药安全使用标准
GB/T 1354 中华人民共和国国家标准大米
GB/T 22499 富硒稻谷
NY/T 496 肥料合理使用准则 通则
NY/T 5010 无公害农产品 种植业产地环境条件
DB 13/T 2702 富硒农产品硒含量要求

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

硒

人体必须微量元素之一。以含硒氨基酸掺入谷胱甘肽过氧化物酶等蛋白肽链的一级结构，参与机体的抗氧化。硒缺乏是克山病发病的重要危险因素。

3.2

富硒稻谷

通过生长过程自然富集而非收获后添加硒，加工成符合 GB 1354 中 3.1 三级大米规定，每公斤硒含量 0.04 mg~0.30 mg，硒含量要求不分等级。富硒稻谷应符合 GB/T 22499 中 3.1 的规定。

3.3

硒生物营养强化技术

在无公害生态环境下，通过外源施入硒肥，强化硒营养素，经过水稻的生理转化，获得全硒含量为每公斤 0.10 mg~0.30 mg 的水稻。我区常规栽培的水稻收获后大米硒含量为 0.015 mg/kg 左右，达不到 DB13/T 2702 中第 5 条硒含量指标要求，通过富硒栽培，补充经国家登记的硒肥可大幅增加全硒含量。

4 产地环境

产地环境应符合 NY/T 5010 中 4.2、4.5 的规定。

5 栽培管理

5.1 品种选择

选择经审定适宜在当地推广的中早熟粳稻品种。如农粳 301、农粳 303、农粳 306。种子质量应符合 GB 4404.1 中 4.2.1 的规定。

5.2 种子处理

用 2% 的石灰水浸种 2 d，勤搅拌。将浸好的种子投入 40℃ 温水中泡 15 min，捞出后在 25℃～30℃ 催芽，勤翻动，有 85% 的种子破胸露白为止，常温晾芽。

5.3 育秧

5.3.1 育秧土的配制

采用穴盘育秧，育秧土采用水稻专用育苗营养土，如公主岭国家农业科技园区水稻营养剂厂生产的含有氮:磷:钾:锌为 2.5:1.5:0.5:0.05 的水稻壮秧剂。每亩稻田用 2.5 kg 水稻壮秧剂和腐熟农家肥 25 kg，再加无污染腐殖壤土 50 kg 充分混合加水拌匀，湿度达到 60%～75%，用 30 cm×60 cm 的穴盘装盘，每亩地用 30～40 个穴盘。

5.3.2 播种

4 月上旬播种，每穴点播 3～4 粒稻种，撒育秧土 0.5 cm～1 cm 覆盖抹平，放入小拱棚育苗。

5.3.3 苗期管理

5.3.3.1 温度管理

齐苗期以保温为主。棚内温度超过 33℃，通风降温。白天<30℃，夜晚≥15℃。秧苗 1～2.5 叶是炼苗的关键时期，加大通风，白天棚内温度宜 25℃～28℃，勿超过 28℃，随秧苗长大和气温的升高，通风量渐大，通风时间渐长。秧苗 3 叶期后，视天气情况，开始大通风，逐步转入自然炼苗阶段。夜间温度高于 20℃ 时，揭去棚膜，一般在插秧前 5 d～6 d 全部揭膜。

5.3.3.2 水分管理

播种到出苗阶段，发现水不足，立即补水。出苗后到 2.5 叶前，严格控水，一般不浇水，据实际情况适量浇水。秧苗 2.5～3 叶期，加强肥水管理。浇水的原则是一次浇透，不宜天天浇。

5.3.3.3 防治立枯病

1.5 叶期用 50% 敌磺钠可湿性粉剂 1 000 倍液喷雾，每平方米用 2.0 mL～3.0 mL，最多使用 2 次。农药安全使用按照 GB 8321.10 中 3.2 执行。

5.3.3.4 追肥

在 2.5 叶和插秧前 4 d～5 d 各追肥一次。以每平方米硫酸铵 50 g 和过磷酸钙 100 g 或磷酸二铵 60 g 为宜，追肥后立即浇水。肥料使用符合 NY/T 496 中 3.5、3.7 和 3.8 的要求。

5.3.4 移栽

2.5～3.5 叶时移栽。壮秧标准为基部粗壮扁平，叶片挺直。

5.4 本田耕整

中等肥力地块亩施优质有机肥 2 000 kg~3 000 kg, 碳酸氢铵 15 kg~20 kg, 磷酸二铵 10 kg~15 kg、硫酸钾 10 kg~20 kg、硫酸锌 1 kg~2 kg。或亩施含氮素、五氧化二磷、氧化钾为 18:18:18 的沃夫特复合肥料 40 kg~50 kg。耕深 16 cm~20 cm, 做到田平、泥烂, 肥匀, 水浅, 开好排水沟。肥料使用应符合 NY/T 496 中 3.2、3.5、3.7、3.8、3.9 和 3.10 的要求。

5.5 插秧

日均温度通过 13℃ 插秧。一般为 5 月 15~20 日。选择壮秧移栽本田, 稻区采用宽行窄株方式移栽, 中等肥力稻田穴距 13.2 cm, 行距 29.7 cm~31.5 cm, 亩密度 1.6~1.7 万穴, 1 cm 水层插秧。插秧深度 2 cm。

5.6 追肥

分蘖初期亩施碳酸氢铵或硫酸铵 20 kg~30 kg。灌浆初期亩施尿素 10 kg~20 kg。孕穗期亩追尿素 3 kg~6 kg。出穗后 15 d 内亩喷磷酸二氢钾 150 g。肥料使用应符合 NY/T 496 中 3.5、3.7、3.8 和 3.9 的要求。

5.7 水层管理

分蘖期保持水层 3 cm~4 cm, 持续 3 d~5 d。施蘖肥时排浅保持 1 cm~2 cm。当秧苗茎蘖数达到目标穗数的 85%~90%, 及时晒田控苗。拔节、穗分化至扬花期保持 3 cm~4 cm 浅水。灌浆至成熟期间歇灌溉, 前期以湿为主, 后期以干为主, 收获前 7 d~10 d 断水落干。

6 晒生物营养强化

追施或叶面喷施。拔节初期, 亩追施总硒含量 $\geq 1\ 000$ mg/kg、N、P、K $\geq 5\%$ 、有机质 $\geq 45\%$ 的有机硒肥 12 kg~15 kg, 可与其他肥料一同追施, 及时浇水。或在灌浆初期叶面喷施硒含量 5 000 mg/L 含硒营养剂 300 mL~500 mL。肥料的使用应符合 NY/T 496 中 3.5、3.7、3.8、3.9 和 3.11 的要求。

7 病虫害防治

7.1 病害防治

7.1.1 稻瘟病

叶瘟发病率达 5% 时, 每亩用 20% 乙蒜素乳油 1 000 倍液喷雾, 亩用量 95 mL; 预防穗瘟病在破口期或齐穗期用药, 用 18% 稻瘟灵微乳剂 1 000 倍液各喷施一次, 亩用量 177.6 mL~259 mL, 间隔 7 d~10 d, 最后一次喷药距收获不能少于 35 d。农药安全使用按照 GB 8321.10 的 3.2 规定执行。

7.1.2 纹枯病

分蘖末期发病率 10%、拔节后发病率 15% 时进行药剂防治。如每亩用 1% 申嗪霉素悬浮剂 1 000 倍液喷雾, 亩用量 50 mL~70 mL。根据病情每隔 10 d~15 d 喷药一次, 连续喷 2 次, 最后一次喷药距收获不能少于 14 d。农药安全使用按照 GB 8321.10 的 3.2 规定执行。

7.2 虫害防治

在稻田附近杂草地出现蝗蝻, 且在蝗蝻 3 龄前用 4.5% 高效氯氰菊酯乳油 1 500 倍液, 亩用药液 30 kg~50 kg, 均匀喷施。6 月中旬稻田看见稻蝗时, 用 2.5% 溴氰菊酯乳油 3 000 倍液喷雾, 每亩用 15 g~20 g。打 2 次, 间隔 7 d~10 d。或及时人工捕杀稻蝗。农药安全使用按照 GB 8321.10 的 3.1 规定执行。

7.3 草害

在移栽后 5 d~7 d 用 40%乙草胺可湿性粉剂 1 500~2 000 倍液毒土法预防防治稗草、眼子菜等杂草，亩用 15 g~20 g。或及时人工拔除杂草。农药安全使用按照 GB 8321.10 的 3.3 规定执行。

8 收获

90%以上的稻粒黄熟，及时收获。

9 硒含量测定

依据 GB 5009.93 检测标准中 5.1.1 对大米进行检测，硒含量均达到 0.10 mg/kg~0.30 mg/kg。

10 档案管理

建立完善的生产技术档案，包括整地、播种、施肥、病虫害防治、收获等。档案保存期不得少于 3 年。
